АНАЛИЗ ПЛАТФОРМЫ COUBE: АДАПТАЦИЯ ПОД MONOTRANS

Дата: 06.02.2026

Цель: оценить текущее состояние платформы Coube, определить объем доработок для внедрения системы управления перевозками битума (MONOTRANS), оценить сроки и предложить подход к интеграции ИИ.

1. ЧТО СЕЙЧАС ЕСТЬ В ПЛАТФОРМЕ COUBE

Бэкенд (Java / Spring Boot)

Что есть	Статус
Управление перевозками (создание, назначение, статусы, завершение)	Готово
GPS-трекинг транспорта (PostGIS, координаты в реальном времени)	Готово
Управление водителями, ТС, сотрудниками	Готово
Роли и права (CEO, Админ, Логист, Бухгалтер, Водитель)	Готово
Уведомления (Push, SMS, WhatsApp, Telegram)	Готово
Электронная подпись (NCALayer, eGov)	Готово
Генерация документов (PDF, Excel — счета, акты, реестры)	Готово
Договоры и соглашения между заказчиком и перевозчиком	Готово
Факторинг, страхование, KYC	Готово
Базовые отчеты (реестр, SLA, гео-аналитика, сравнение исполнителей)	Готово
Маршруты с историей изменений и согласованием	Готово
Интеграция с ГБД Казахстана	Готово

Масштаб: 1 159 Java-классов, 78 контроллеров, 96 репозиториев, 135 миграций БД, ~1 400 API-эндпоинтов.

Фронтенд (Vue 3 / TypeScript)

Что есть	Статус
Дашборд с картой и списком перевозок	Готово
Управление перевозками (создание, редактирование, статусы)	Готово
Карта Яндекс с маршрутами и отслеживанием	Готово
Публичный трекинг по ссылке	Готово
Система отчетов (20+ отчетов, графики ECharts, экспорт Excel)	Готово
Управление договорами с подписанием	Готово
Управление автопарком и водителями	Готово
Финансы, документы, рейтинги	Готово
Мультиязычность (RU/KZ), темная тема	Готово

Масштаб: 237 компонентов, 45+ страниц, 16 Pinia-хранилищ, 26 API-модулей.

Мобильное приложение (React Native / TypeScript)

Что есть	Статус
Авторизация по телефону + OTP	Готово
GPS-трекинг в фоне (даже при закрытом приложении)	Готово
Просмотр и принятие заказов водителем	Готово
Старт рейса, отметка прибытия/убытия	Готово
SOS-сигнал	Готово
Push-уведомления (Firebase)	Готово
Мониторинг для диспетчера (карта + статусы)	Готово
Оффлайн-кэширование координат	Готово

Что есть	Статус
Электронная подпись eGov Mobile	Готово
Курьерская доставка (SMS-коды, фото)	Готово

Масштаб: 50+ экранов, Zustand + Context, Yandex Maps, фоновая геолокация.

2. ЧТО ТРЕБУЕТ MONOTRANS vs ЧТО ЕСТЬ

FLOW: Полный цикл рейса MONOTRANS

```
ЗАВОД (погрузка, норматив 2ч)
    │
    ├── [АЗС КазахОйл] ── ETA/ETD
    │
    ├── [Точка отдыха] ── ETA/ETD
    │
    ├── [ГРАНИЦА] ── ETA/ETD (только экспорт: КГ/УЗ/ТД)
    │
    ├── [КЛИЕНТ] ── слив (норматив 2ч)
    │
    ├── ОБРАТНЫЙ МАРШРУТ с контрольными точками
    │
    └── ЗАВОД (готовность к следующей погрузке)
```

Сводная таблица: что есть / что нужно доработать

#	Требование MONOTRANS	Текущий статус	Что нужно
1	**Модель рейса** (экспорт + внутри РК, цикличность)	Частично: есть перевозки, маршруты, точки загрузки	Доработать: добавить типы "экспорт"/"внутри РК", цикличность рейсов, привязку к заводу, понятие "обратный маршрут"
2	**План-график с нормативами ETA/ETD** на	Нет: маршруты есть, но без	**Новый модуль:** справочник нормативов, автоматический

#	Требование MONOTRANS	Текущий статус	Что нужно
	каждую контрольную точку	нормативов и план-факта по времени	расчет ETA/ETD, нормативы погрузки/слива/границы
3	**Автоперерасчет графика** при отклонениях	Нет	**Новый модуль:** движок пересчета ETA при фактическом отставании
4	**"Красные участки"** — подсветка просроченных этапов	Нет	Доработка фронта и бэка: логика сравнения факт/план, визуализация
5	**Контрольные точки маршрута** (АЗС, граница, отдых, клиент)	Частично: есть точки загрузки/выгрузки	Расширить модель: типы точек (АЗС, граница, отдых, питание), нормативы на каждую
6	**Чек-ин на точках** (авто по GPS + ручной)	Частично: GPS-отметки прибытия/убытия есть в мобилке	Доработать: автоматический чек-ин по геозоне + ручное подтверждение, привязка к типу операции
7	**Фиксация операций** (погрузка, слив, граница, заправка, остановка)	Частично: старт/прибытие/убытие есть	Расширить: добавить конкретные типы операций с замером длительности
8	**Причины задержки** из справочника	Нет	**Новый модуль:** справочник причин (очередь, ремонт, погода, граница, поломка и т.д.), выбор в мобилке и на вебе
9	**Рабочее место диспетчера** (карта + статусы + алерты + инструменты)	Частично: мониторинг с картой есть	Доработать: алерты по отклонениям, инструменты реакции (комментарий водителю, задача, фиксация причины), фильтры по "красным" маршрутам
10	**Мобилка водителя** (назначение, навигация, чек-ин, фото-документы)	Частично: основные функции есть	Доработать: навигация по маршруту с контрольными точками, отображение ETA и

#	Требование MONOTRANS	Текущий статус	Что нужно
			отставания, загрузка ТТН/CMR/ акт слива
11	**Готовность к следующей погрузке**	Нет	**Новый модуль:** расчет "когда машина будет на заводе и готова к погрузке"
12	**Отчеты по нормативам** (% в нормативе, среднее отклонение, рейтинг проблемных точек)	Нет в таком виде	**Новые отчеты:** нормативная аналитика по этапам, рейтинг задержек
13	**Оборачиваемость цикла** (среднее время рейса, время до след. погрузки)	Нет	**Новый отчет**
14	**Простой по причинам**	Нет	**Новый отчет** с привязкой к справочнику причин
15	**Пробег полезный vs холостой, км/тонна**	Нет	**Новый отчет** с расчетами по GPS-данным
16	**Эффективность водителей** (нарушения, красные участки, скорость)	Частично: есть сравнение водителей	Доработать: привязать к нормативам, добавить "красные участки" по водителям
17	**Экспортная аналитика** (время прохождения границы, перцентили)	Нет	**Новый отчет** с детализацией по пунктам пропуска
18	**Финансово-управленческие отчеты** (себестоимость рейса, стоимость простоя, прогноз загрузки)	Частично: финансовые отчеты есть	Доработать: расчет себестоимости, прогнозирование загрузки парка
19	**Модуль ТО** (план-график, масло/шины, интеграция с рейсами)	Нет	**Новый модуль** (следующий этап)

3. ГРУППИРОВКА ДОРАБОТОК ПО БЛОКАМ

БЛОК А: Модель рейса и нормативы (ядро)

- Типы рейсов (экспорт / внутри РК)
- Цикличность: рейс → возврат → готовность к следующему
- Контрольные точки с типами (АЗС, граница, отдых, клиент)
- Справочник нормативов (время на погрузку, слив, границу, участок)
- Автоматический расчет ETA/ETD по нормативам

БЛОК Б: Контроль и автоперерасчет

- Сравнение факт/план на каждой контрольной точке
- Подсветка "красных участков" (бэк + фронт + мобилка)
- Автоперерасчет оставшегося графика при отклонении
- Расчет готовности к следующей погрузке

БЛОК В: Рабочее место диспетчера

- Алерты по отклонениям (push + UI)
- Инструменты реакции: комментарий, задача, причина задержки
- Фильтрация по "проблемным" рейсам
- Сводная панель статусов всех машин

БЛОК Г: Мобильное приложение водителя

- Чек-ин на контрольных точках (GPS-геозона + ручной)
- Фиксация типа операции (погрузка/слив/граница/АЗС/отдых)
- Выбор причины задержки из справочника
- Отображение ETA и текущего отставания
- Загрузка фото-документов (ТТН, CMR, акт слива)

БЛОК Д: Аналитика и отчеты

- Нормативная аналитика (% в нормативе, среднее отклонение)
- Рейтинг проблемных точек
- Оборачиваемость цикла
- Простой по причинам
- Полезный пробег vs холостой, км/тонна

- Эффективность водителей с привязкой к нормативам
- Экспортная аналитика (границы, перцентили)
- Себестоимость рейса (план/факт)
- Прогноз загрузки парка

БЛОК Е: Модуль ТО (следующий этап)

- План-график ТО по моточасам/пробегу/календарю
- Учет замен (масло, шины, расходники)
- Блокировка назначения машины при просроченном ТО
- Заявки на ремонт от водителя + фото
- Отчеты по поломкам, стоимости ремонта

4. ОЦЕНКА СРОКОВ

Предпосылки оценки

- Команда: 2 бэкенд-разработчика, 1-2 фронтенд, 1 мобильный разработчик, 1 QA
- Существующая кодовая база зрелая (1 159 классов бэк, 237 компонентов фронт, 50+ экранов мобилка)
- Многое переиспользуется — GPS-трекинг, карты, уведомления, документы, роли

Блок	Описание	Бэкенд	Фронтенд	Мобилка	QA	Итого
А	Модель рейса и нормативы	3–4 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**
Б	Контроль и автоперерасчет	3–4 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**
В	Рабочее место диспетчера	2 нед.	3–4 нед.	—	1 нед.	**4–5 нед.**
Г	Мобилка водителя (доработки)	1 нед.	—	3–4 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**
Д	Аналитика и отчеты	3–4 нед.	3–4 нед.	—	1 нед.	**4–5 нед.**

Блок	Описание	Бэкенд	Фронтенд	Мобилка	QA	Итого
Е	Модуль ТО	3–4 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**

Итого (при параллельной работе блоков А-Д):

Этап	Срок	Что входит
Этап 1 (MVP)	**8–10 недель**	Блоки А + Б: модель рейса, нормативы, контроль, автоперерасчет, красные участки
Этап 2	**+4–5 недель**	Блоки В + Г: диспетчерская, доработки мобилки
Этап 3	**+4–5 недель**	Блок Д: полная аналитика и отчеты
Этап 4	**+4–5 недель**	Блок Е: модуль ТО

Общий срок: ~5–6 месяцев (с учетом параллельной работы и тестирования)

5. ИНТЕГРАЦИЯ ИИ

Где ИИ дает максимальную пользу для MONOTRANS

Задача	Что делает ИИ	Приоритет
Прогноз ETA	ML-модель предсказывает реальное время прибытия на основе исторических данных, погоды, дня недели, загрузки дорог	Высокий
Обнаружение аномалий	Автоматическое выявление необычных задержек, отклонений от маршрута, подозрительных остановок	Высокий

Задача	Что делает ИИ	Приоритет
Оптимизация маршрутов	Подбор оптимального маршрута с учетом контрольных точек, пробок, границ	Средний
Прогноз загрузки парка	Предсказание доступности машин, оптимальное планирование рейсов	Средний
Рекомендации диспетчеру	ИИ-ассистент подсказывает корректирующие действия при отклонениях	Средний
Анализ причин задержек	Кластеризация и выявление системных проблем (конкретная граница, смена на заводе, время суток)	Средний
Предиктивное ТО	Прогноз поломок по данным телематики и истории ремонтов	Низкий (след. этап)

Рекомендуемый подход к ИИ

Фаза 1 — Сбор данных (параллельно с Этапами 1-2):

- Накопление данных по рейсам, нормативам, факту, задержкам, координатам
- Структурирование данных для аналитики

Фаза 2 — Базовые модели (Этап 3):

- ML-прогноз ETA на основе исторических данных
- Детекция аномалий (отклонения от нормы)
- Рекомендуемые ИИ-платформы: Python + scikit-learn / TensorFlow для моделей, отдельный микросервис

Фаза 3 — Продвинутая аналитика (после запуска):

- LLM-ассистент для диспетчера (анализ ситуации и рекомендации на естественном языке)
- Оптимизация распределения рейсов по автопарку
- Предиктивное ТО

Рекомендуемые ИИ-решения

Задача	Технология	Примечание
Прогноз ETA	Python + XGBoost / LightGBM	Лучшие результаты для табличных данных
Обнаружение аномалий	Isolation Forest / DBSCAN	Хорошо работает с GPS и временными рядами
Оптимизация маршрутов	OR-Tools (Google) / OSRM	Проверенные решения для логистики
ИИ-ассистент диспетчера	Claude API / GPT API	Анализ ситуации и рекомендации на русском языке
Предиктивное ТО	TensorFlow + временные ряды	После накопления данных по ТО

Сроки по ИИ

Фаза	Срок	Ресурсы
Фаза 1: сбор данных	Параллельно (0 доп. недель)	Архитектор данных
Фаза 2: базовые ML-модели	6–8 недель	1 ML-инженер
Фаза 3: продвинутый ИИ	8–12 недель	1 ML-инженер + 1 бэкенд

6. ИТОГОВАЯ КАРТИНА

Что уже можно переиспользовать из Coube (экономия ~60% времени):

- GPS-трекинг транспорта (бэк + мобилка)
- Карты Яндекс с маршрутами
- Push/SMS/Telegram уведомления
- Управление водителями, ТС, сотрудниками
- Система ролей и авторизации

- Генерация документов (PDF/Excel)
- Электронная подпись
- Мобильное приложение водителя (основа)
- Фронтенд: дашборд, списки, карты, отчеты (каркас)

Что нужно разработать с нуля:

- Модель цикличного рейса с нормативами ETA/ETD
- Движок автоперерасчета графика
- Система "красных участков" и алертов
- Справочник причин задержек
- Расширенное рабочее место диспетчера
- 9 новых типов отчетов
- Модуль ТО (следующий этап)
- ИИ-модели (отдельный этап)

Общая оценка

Параметр	Значение
Доля готового функционала	~40-45%
Доля доработок существующего	~25-30%
Доля нового функционала	~25-30%
Срок MVP (рейсы + контроль)	8-10 недель
Срок полного внедрения (без ТО и ИИ)	~4 месяца
Срок с ТО	~5-6 месяцев
Срок с ИИ (базовый)	+6-8 недель
Минимальная команда	5-6 человек